

Benchmarking

INDATAD Deel 1

21-07-2025

Patty Sausele / 1146363

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
TOGAF.....	4
Business Layer.....	4
Data Layer.....	4
Application Layer.....	4
Technology Layer.....	4
Prestaties van de Machine Learning modellen.....	6
Latency.....	6
Throughput.....	6
Accuracy.....	6
Precision.....	7
Recall.....	7
Fairness.....	7
Dashboard.....	8
Top 5.....	8
Prioritize Information.....	8
Use Consistent Layout.....	8
Keep the Dashboard Updated.....	9

Inleiding

Dit is het benchmarkverslag waarin de resultaten van de opdracht worden opgenomen. Er wordt gekeken naar het TOGAF-ontwerp, de prestaties van de machine learning modellen en het dashboard. Elk onderdeel wordt vergeleken met gemiddelde scores om inzicht te krijgen in de sterktes, zwaktes en mogelijke verbeterpunten van de oplossing.

TOGAF

Onderstaand is een tabel met de gemiddelde waarden per onderdeel van de TOGAF, plus de scores die aan mijn opdracht zijn gegeven. Onder de tabel zullen ze toegelicht worden.

Laag	Gemiddelde score	Eigen score
Business Layer	3.5	3.5
Data Layer	3.1	4.0
Application Layer	2.9	4.0
Technology Layer	2.2	3

Business Layer

De business layer schat ik zo in op een 3.5, eigenlijk niet hoger of lager dan gemiddeld. De basis processen zijn aanwezig en zijn afgestemd met de IT-architectuur. Dat zijn in dit geval het dashboard, database en de code. Verdere verbetering zou kunnen met behulp van procesoptimalisatie of betere integratie met klantbehoeften.

Data Layer

Deze laag scoort bij mij boven gemiddeld (4,0), vooral omdat er bewust is omgegaan met databeveiliging, structuur en toepassing. De data-opslag is zorgvuldig geïmplementeerd binnen de Docker-omgeving, en de gegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen in de PostgreSQL-database.

Wel is er een aandachtspunt: de kwaliteit van de transcripties. Door tijdsdruk en beperkte CPU-capaciteit kon ik niet de meest optimale configuraties gebruiken (zoals Whisper-large), en is gekozen voor kleinere audiobestanden. Hierdoor kan er verlies aan detail optreden, met invloed op classificatie prestaties. Toch is er op datagebied efficiënt en veilig gewerkt, wat de hogere score rechtvaardigt.

Application Layer

Met een score van 4,0 zit deze laag ruim boven het gemiddelde (2,9). Alle verplichte tools zijn op de juiste wijze geïntegreerd, maar daarnaast zijn ook aanvullende tools ingezet zoals Paramiko (voor SSH-verbindingen), Jupyter Notebook (voor modelontwikkeling), Pycharm als ontwikkelomgeving en Docker voor containerisatie.

De applicaties functioneren goed samen en zijn logisch met elkaar verbonden, wat bijdraagt aan de robuustheid en modulariteit van het systeem.

Technology Layer

De technische basis van de applicatie schat ik robuuster dan gemiddeld in. Daarnaast zijn de meest up to date versies van bibliotheken gebruikt. Echter weet ik niet hoe schaalbaar de applicatie is.

Prestaties van de Machine Learning modellen

In dit onderdeel worden de prestaties van het toegepaste machine learning-model geëvalueerd aan de hand van verschillende meetwaarden. Door vergelijking van eigen scores met de gemiddelde benchmarks, ontstaat er een helder beeld van de sterke en zwakke punten van het model. De belangrijkste criteria zijn snelheid (latency en throughput), nauwkeurigheid (accuracy, precision, recall) en eerlijkheid (fairness).

	Gemiddelde score	Eigen score
Latency	0,709347838s	0,000446s
Throughput	0,6385ms	0,0025ms
Accuracy	0,655540929	0,672973
Precision	0,648788055	0,675030
Recall	0,689175306	0,672973
Fairness	3,1	3,2

Latency

Latency gaat over de tijd tussen invoer en output van het model. Mijn latency is veel lager (0,000446s) dan het gemiddelde (0,7093s), wat betekent dat mijn model zeer snel reageert. De reden hierachter weet ik niet goed. Een mogelijke verklaring is het beperkte aantal features en de efficiëntie van de gekozen classificatiemethoden. Wellicht speelt ook de lokale machine en het batchformaat een rol. Hoe dan ook is dit positief voor toepassingen met directe gebruikersinteractie.

Throughput

Mijn throughput van 0,0025 ms laat zien dat het model zeer veel voorspellingen per seconde kan verwerken, beter dan het gemiddelde (0,6385 ms).

Dit betekent dat het model geschikt is voor schaalbare toepassingen waarbij veel data tegelijk verwerkt moet worden.

Accuracy

Accuracy gaat over hoeveel van de voorspellingen correct zijn. Mijn score (0,6730) ligt iets boven het gemiddelde (0,6555). De nauwkeurigheid van mijn model is gebaseerd op uitgebreid testen van verschillende configuraties voor de tfidf vectorizer. Hoewel er nog ruimte is voor verbetering, toont dit aan dat de algemene prestaties van het model solide zijn.

Precision

Precision gaat over hoeveel van de positieve voorspellingen correct zijn. Mijn precision is 0,6750, wat beter is dan gemiddeld (0,6488). Mijn model maakt relatief weinig fout-positieve voorspellingen.

Recall

Recall gaat over hoeveel van de relevante gevallen het model correct herkent. De recall is 0,6730, net iets onder het gemiddelde van 0,6892. Er is dus sprake van een iets lagere herkenning van relevante gevallen. Verbetering zou mogelijk kunnen zijn met meer trainingsdata of aangepaste drempelwaarden.

Fairness

Fairness heb ik beoordeeld op 3,2, wat iets hoger is dan het gemiddelde (3,1). Hoewel deze score subjectief is, heb ik bewust gekozen voor een eenvoudige en transparante modelstructuur om bias te beperken. Er is echter geen expliciete bias-meting gedaan. In toekomstige versies zou het toevoegen van fairness-metrics (zoals disparate impact of equal opportunity) de beoordeling versterken.

Dashboard

In dit onderdeel wordt het dashboard geëvalueerd op basis van gebruiksvriendelijkheid, overzichtelijkheid en consistentie. Een goed dashboard ondersteunt gebruikers in het snel begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Door jouw dashboard te vergelijken met gemiddelde gebruikersbeoordelingen, ontstaat inzicht in hoe effectief het ontwerp en de functionaliteit worden ervaren.

	Gemiddelde score	Eigen score
Top 5	4,2	4,5
Simple and Intuitive	3,7	4,0
Prioritize Information	3,8	4,0
Use Consistent Layout	4,1	4,5
Keep the Dashboard Updated	3,8	3,8

Top 5

Mijn dashboard geeft de Top 5 weer van de video's met de grootste groei in zowel *likes* als *views*, zoals verwacht werd van de studenten. Daarnaast heb ik in de tabellen ook staan wanneer ze voor het laatst geüpdate zijn voor overzichtelijkheid en extra handige informatie. Als de groei van bepaalde views van een video bijvoorbeeld op 0 staat, is het interessant om te weten of dit vandaag is geüpdate of drie maanden geleden.

Simple and Intuitive

Mijn dashboard is gemaakt naar het voorbeeld van de docenten. Er is geen overbodige informatie te zien en het is duidelijk waar wat staat door de titels, kleuren en het lettertype. De kleuren zijn wel iets zachter gemaakt voor leesbaarheid.

Prioritize Information

Dezelfde informatie is terug te vinden op mijn dashboard als op het docenten dashboard. Het enige verschil is dat er ook duidelijk in staat wanneer de laatste update van de informatie was.

Use Consistent Layout

Kleuren, lettertypes en layout zijn vergelijkbaar met het docenten voorbeeld. Er is geen verschil in lettertypen of iets dergelijks.

Keep the Dashboard Updated

Omdat de applicatie handmatig gedraaid moet worden voor het updaten van de database, is het geupdate houden van het dashboard lastig. Echter wordt het dashboard dagelijks geupdate tot aan het assessment. In de toekomst raad ik wel aan om dit automatisch te doen, maar dat was niet de opdracht.